

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Producto interno de funciones

Cuando los vectores son funciones



Funciones como vectores

Una función también es un "vector" -con infinitas componentes. El producto interno deja de ser una suma y se vuelve una integral:

$$\langle u, v \rangle = \int_a^b u(x) v(x) dx$$

Obs. Todo lo de antes sigue valiendo: longitud, ángulo, y sobre todo ortogonalidad.



Funciones ortogonales

Dos funciones son ortogonales si su producto interno da cero. Por ejemplo, $\sin$ y $\cos$ en $[-\pi, \pi]$:



Obs. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x \, dx = 0$: lo que sube de un lado baja del otro y se cancela.

El motor de Fourier

Obs. Los $\sin(nx)$ y $\cos(nx)$ forman una base ortogonal infinita. Proyectar una señal sobre ellos

es, justamente, su serie de Fourier.

Obs. La misma idea sostiene los kernels y los espacios de funciones en machine learning.



¿Habías pensado una función como un vector?

Parte del módulo de Geometría analítica de la serie.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

